Loongson Exploration

实验 龙芯平台初探

实验 2.0

熟悉实验环境

一. 实验平台

多路处理器计算机教学实验系统是由四片四核龙芯 3A 处理器构成的 16 核 CC-NUMA 结构、内可配置外可扩展结构的实验硬件平台。实验系统特点如下：

（1）多种并行层次：多发射、多核、多路、多机

（2）多种互连方式：片上网络、HyperTransport、以太网

（3）多种存储结构：CMP/SMP、CC-NUMA

（4）多种编程模式：Pthread、MPI、OpenMP

该实验系统是由多路处理单元和前端控制单元组成，多路处理单元上有对称的 4 个计算 节点，每个计算节点包含一颗龙芯 3A 四核处理器。4 个计算节点既可通过网络互连为多处理机集群架构，也可通过 HT 总线互连为 CC-NUMA 架构。前端控制单元由龙芯 2H 构成，为计算节点提供内核和网络文件系统。实验系统主板的基本结构和软硬件结构图如下所示。

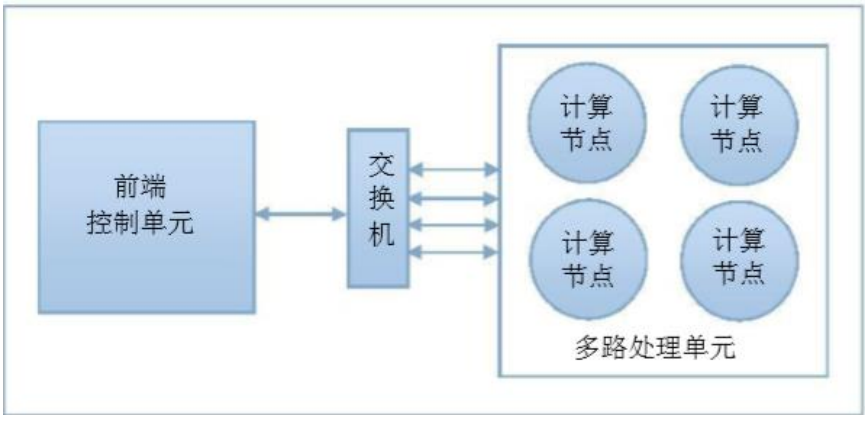


图 1 实验系统结构图

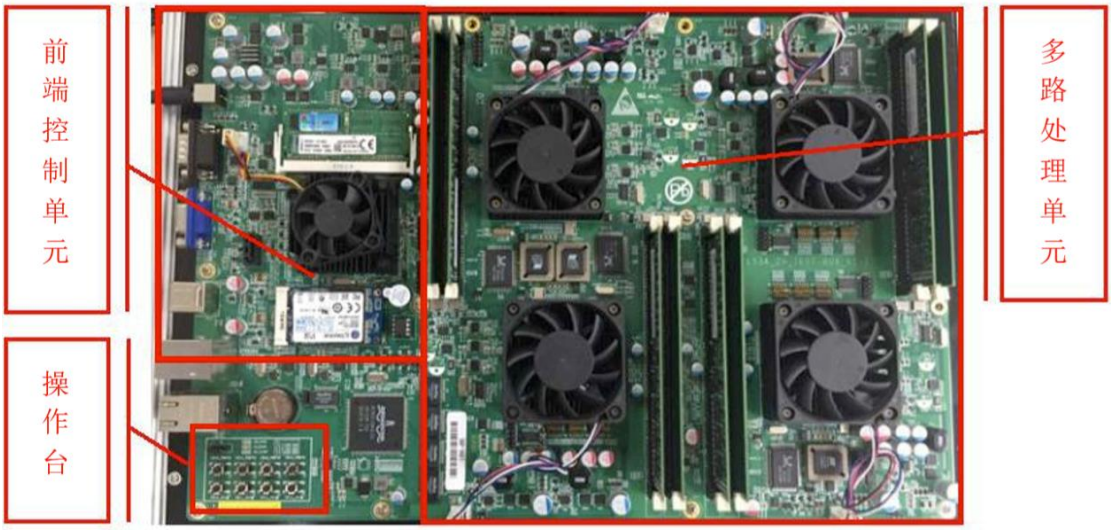


图 2 实验系统实物图

二．前端控制单元

前端控制单元集成了单片高性能龙芯 2H 处理器，1 个 DDR3 SODIMM 插槽，两路 10/100/1000Mbps 自适应网络控制器，1 个千兆网口，1 个 M-SATA 插槽，1G NAND FLSAH，4 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口和 1 个串口。实物图为图 3，其中标注出前端控制单元所包括的主要器件。

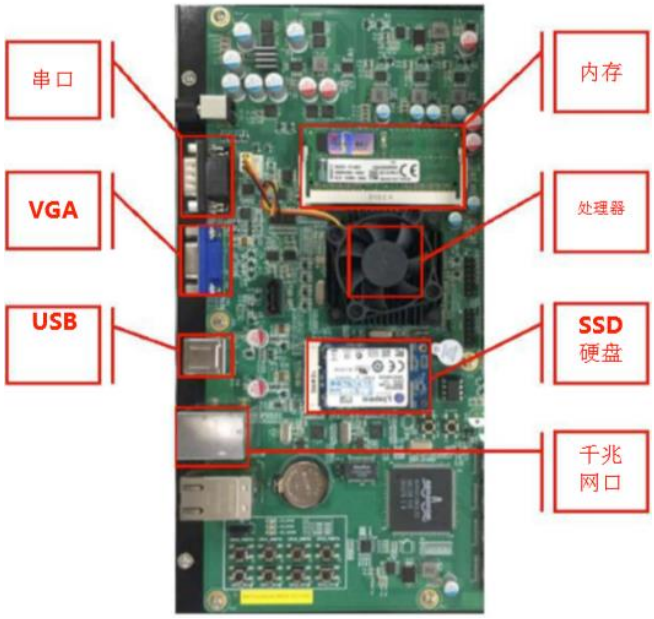


图 3 前端控制单元实物图

三．多路处理单元

多路处理单元承载 4 个对称的计算节点，编号如图 2-2 所示，每个计算节点包括一颗龙芯 3A 处理器、DDR3 内存、BIOS Flash、串口收发芯片以及电源变换电路等。四个龙芯 3A 处理器在处理板上通过 HT 总线实现互连。多路处理单元的结构示意图如图 4 所示。

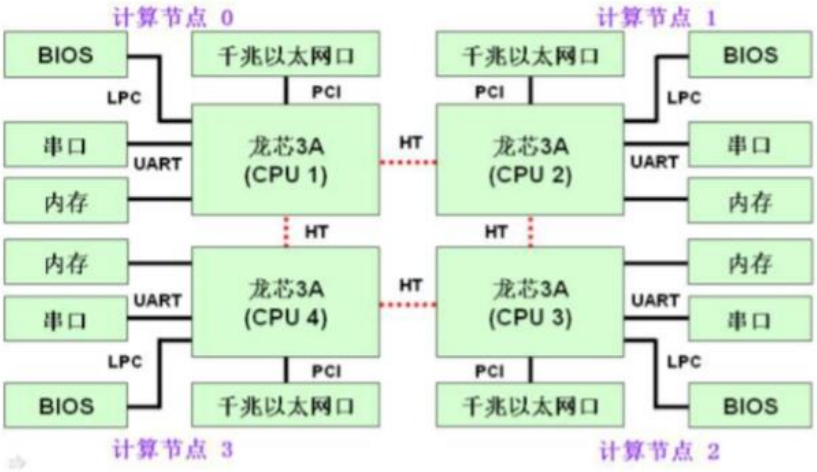


图 4 多路处理单元结构示意图

实物图为图 5，其中标注出计算节点号以及单个计算节点所包括的主要器件。本主板 CPU 频率为 800MHz，内存频率 300MHz，HT 拨码开关采用默认配置，各计算节点配置参数一致。

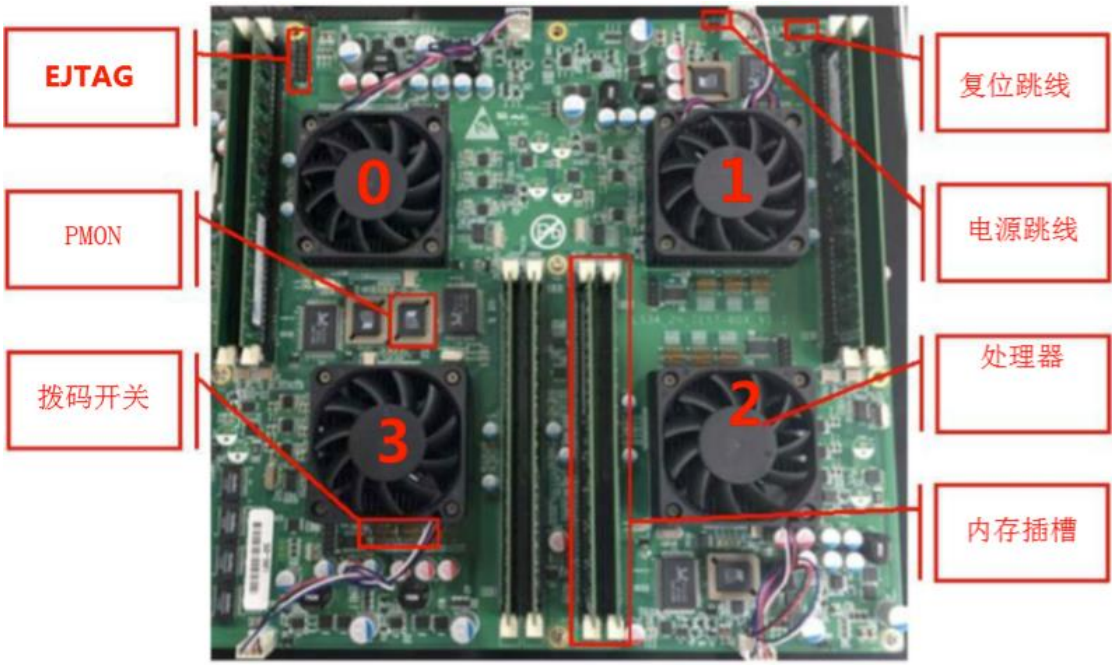


图 5 多路处理单元实物图

实验 2.1

C 语言编程—字符操作

一、 实验要求

(1) 显示键入的字符的 16 进制 ASCII 码;

(2) 将键入的字符进行大小写转换并显示。

二、 实验目的

(1) 了解数据在计算机内的编码表示，熟悉常见字符的 16 进制 ASCII 码;

(2) 初步掌握 C 语言，能够用 C 语言进行简单编程实验，掌握键盘输入及显示输出的方法;

(3) 熟悉 Linux 环境，学会如何在 Linux 环境下完成 C 程序的编写和运行。

1. Vmware 虚拟机安装 Linux 教程

【Ubuntu】在 VMWare 虚拟机中安装 Ubuntu20.04【教程】_vmware 安装 ubuntu20.04_木心的博客-CSDN 博客

2. Linux 环境下文本编辑器的使用

Linux 环境下可以使用 vi/vim 文本编辑器编写程序。vi 的基本使用方式总结如下：

进入 vi 编辑界面一般分为三种模式，一般模式、编辑模式、命令行模式。

- 一般模式

以 vi 打开一个文件就直接进入一般模式（这是默认模式)。在这个模式中，你可以上下左右的移动光标，也可以粘贴复制或是删除文件数据，但不可以编辑文件内容。

- 编辑模式

在一般模式中按下“i，I，o，O，a，A，r，R”任一字母之后才可进入编辑模式。通常在 Linux 中按下这些按键后，在界面左下方会出现“INSERT”或“REPLACE”的字样，此时就可以进行编辑。如果要回到一般模式，则需按下【Esc】。

- 命令行模式

在一般模式中输入“:，/，？”任一个按键，就可以将光标移动到最下面那一行。在这个模式中可以提供你查找数据的操作，而读取、保存、大量替换字符、离开 vi、显示行号等则是在此模式中完成。如果要回到一般模式，则需按下【Esc】。

进入 vi 编辑界面后按下“i”按键进入编辑模式，开始编辑 C 语言代码。代码写完后按【Esc】退回到一般模式，按下“:wq”保存退出。如果发现程序有错误，可以“vi 文件名”重新编辑。

3. GCC 编译器的使用

GCC 常用命令总结如下：

- 使用-o 可以指定输出的可执行文件名称

```
lin@lin-desktop:~$ gcc test.c -o test
```

- 指定-E 编译选项，使得只输出预编译结果

```
lin@lin-desktop:~$ gcc -E test.c -o test.i
lin@lin-desktop:~$ cat test.i
```

文件 test.i 中存放着 test.c 经预处理之后的代码。“cat test.i”可以打开 test.i 文件。

- 通过编译选项-S 输出汇编代码

```
lin@lin-desktop:~$ gcc -S test.c -o test.s
lin@lin-desktop:~$ cat test.s
```

文件 test.s 会包含 test.c 的汇编输出代码。

- 指定-C 输出编译后的代码

```
lin@lin-desktop:~$ gcc -C test.c -o test.o
```

文件 test.o 包含机器指令或编译后的代码。

- 通过编译选项-save-temps 输出所有中间代码

```
lin@lin-desktop:~$ gcc -save-temps test.c
lin@lin-desktop:~$ ls
a.out  test.c  test.o  公共的  配置文件  图
study  test.i  test.s  模板    视频      文
```

大家可以自行搜取更多资料学习 linux 环境下的文本编辑和程序运行知识。

实验 2.2

文件读写及加解密

一.实验要求

(1) 读取已定义内容的文件，将其内容加密后，保存到另一个文件。

(2) 读取加密后的文件内容，实现解密算法进行解密，并与源文件对照验证正确性。

二.实验目的

以读写文件为例，掌握计算机系统中程序的执行流程。

三.实验要求

加密难度可自定,但不建议太过简单的加解密方式,可自由发挥设计属于自己的加解密算法。

四.实验步骤

(1)准备好要加密的文件

(2)读入文件，进行加密操作，得到加密后的文件

(3)对加密后的文件进行解密操作

(4)验证解密后文件与要加密文件的一致性